

Exercise 01

Мои сущности BSA09

Класс: Персоны

Назначение: Хранение общих регистрационных и контактных данных для всех пользователей системы (клиентов и сотрудников). Является базовой сущностью для наследования.

Атрибуты:

Наименование	Ключ	Тип данных	Длина	Обязательность	По умолчанию	Комментарии
person_id	PK	INT	-	Да	-	Уникальный идентификатор персоны
login	-	VARCHAR	50	Да	-	Логин для входа в систему (может быть email или телефон)
password_hash	-	VARCHAR	255	Да	-	Хэш пароля для безопасного хранения
first_name	-	VARCHAR	100	Да	-	Имя(отчество) для обращений
phone_number	-	VARCHAR	20	Да	-	Номер телефона для СМС и звонков. Должен быть уникальным.
registration_date	-	DATETIME	-	Да	CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время регистрации в системе

Класс: Клиенты

Назначение: Хранение специфических данных, относящихся именно к клиентам барбершопа.

Атрибуты:

Наименование	Ключ	Тип данных	Длина	Обязательность	По умолчанию	Комментарии
client_id	PK	INT	-	Да	-	Уникальный идентификатор клиента
person_id	FK	INT	-	Да	-	Ссылка на базовые данные из «Персоны (1:1)»
last_visit	-	DATETIME	-	Нет	-	Дата последнего визита

Класс: Сотрудники

Назначение: Хранение специфических данных, относящихся к сотрудникам барбершопа (мастерам, менеджерам).

Атрибуты:

Наименование	Ключ	Тип данных	Длина	Обязательность	По умолчанию	Комментарии
employee_id	PK	INT	-	Да	-	Уникальный идентификатор сотрудника
person_id	FK	INT	-	Да	-	Ссылка на базовые данные из «Персоны (1:1)»
type	-	ENUM	-	Да	Мастер	Админ
work	-	JSON	-	Да	-	График работы в формате JSON
is_active		BOOLEAN	-	Да	TRUE	Флаг, указывающий, работает ли сотрудник сейчас

Класс: Роли сотрудников

Назначение: Справочник для построения бизнес-процессов в барбершопе.

Атрибуты:

Наименование	Ключ	Тип данных	Длина	Обязательность	По умолчанию	Комментарии
employee_role_id	PK	INT	-	Да	AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор записи (PK)
employee_id	FK	INT	-	Да	-	Идентификатор сотрудника (FK → Сотрудники)
role		ENUM	-	Да	-	Роль сотрудника: мастер, менеджер

Класс: Услуги

Назначение: Справочник услуг в салоне, используется для идентификации видов услуг для удобства записи клиентов.

Атрибуты:

Наименование	Ключ	Тип данных	Длина	Обязательность	По умолчанию	Комментарии
service_id	PK	INT	-	Да	-	Уникальный идентификатор записи (PK)
service_name		VARCHAR	200	Да	-	Название услуги (например, Стрижка мужская, Бритье)
description		TEXT	-	Нет	NULL	Описание услуги
base_duration_min		INT	-	Да	60	Базовая длительность услуги в минутах для планирования
base_price		DECIMAL	-	Да	-	Базовая стоимость услуги

Класс: Услуги мастера

Назначение: Связующая таблица между сотрудниками (мастерами) и услугами. Определяет, какие услуги может оказывать конкретный мастер. Используется для формирования списка доступных мастеров при выборе услуги.

Атрибуты:

Наименование	Ключ	Тип данных	Длина	Обязательность	По умолчанию	Комментарии
master_service_id	PK	INT	-	+	AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор записи (PK)
employee_id	FK	INT	-	+	-	Идентификатор сотрудника (FK → Сотрудники). Только сотрудники с ролью «мастер»
service_id	FK	INT	-	+	-	Идентификатор услуги (FK → Услуги)

Класс: Слоты обслуживания

Назначение: Хранение информации о забронированных и свободных временных интервалах (слотах) для оказания услуг мастерами клиентам.

Атрибуты:

Наименование	Ключ	Тип данных	Длина	Обязательность	По умолчанию	Комментарии
slot_id	PK	INT	-	+	AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор записи
slot_date		DATE	-	+	-	Дата слота обслуживания
start_time		TIME	-	+	-	Время начала слота (формат HH:MM:ГГ)
employee_id	FK	INT	-	+	-	ИД сотрудника
client_id	FK	INT	-	-		ИД клиента
service_id	FK	INT	-	-		ИД услуги
status		ENUM	-	+	Свободен	Статус слота: свободен, забронирован, выполнен, отменен
created_at		DATETIME	-	+	AUTO_INCREMENT	Дата и время создания слота
updated_at		DATETIME	-	+	AUTO_INCREMENT	Дата и время последнего изменения

Класс: Скидки клиенту

Назначение: Учет системы лояльности, накопление и применение скидок для клиентов.

Атрибуты:

Наименование	Ключ	Тип данных	Длина	Обязательность	По умолчанию	Комментарии
client_discount_id	PK	INT	-	Да	-	Уникальный идентификатор скидки
client_id	FK	INT	-	Да	-	Внешний ключ к «Клиенты»
discount_type		ENUM	-	Да	-	Тип скидки: percent, fixed, bonus_visit
discount_value		DECIMAL	-	Да	-	Значение скидки (% или фикс. сумма)
accrual_date		DATETIME	-	Да	CURRENT_TIMESTAMP	Дата начисления скидки
expiration_date		DATETIME	-	Нет	NULL	Дата истечения срока действия скидки
is_used		BOOLEAN	-	Да	FALSE	Флаг, указывающий, использована ли скидка

Класс: Извещение клиента

Назначение: Логирование отправки уведомлений клиентам (напоминания, отзывы, изменения в записи) для отчетности и отладки.

Атрибуты:

Наименование	Ключ	Тип данных	Длина	Обязательность	По умолчанию	Комментарии
notification_id	PK	INT	-	Да		Уникальный идентификатор извещения
client_id	FK	INT	-	Да		Внешний ключ к «Клиенты»
slot_id	FK	INT	-	Нет	NULL	Внешний ключ к «Слоты». Связь с конкретной записью.
channel		ENUM	-	Да		Канал отправки: sms, telegram, whatsapp, vk
type		ENUM	-	Да		Тип уведомления: reminder, booking_confirmation, change, feedback_request
message_text		TEXT	-	Да		Текст отправленного сообщения
sent_datetime		DATETIME	-	Да	CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время отправки уведомления
status		ENUM	-	Да	sent	Статус отправки: sent, delivered, failed

Сущности другого пира BSA09

Описание: Класс «Персоны» является абстрактным описанием (представлением) такого объекта, как Человек, в информационной системе (ИС) и содержит в себе основные характеристики, описывающие любого конкретного человека

Класс "Персона" (Person)

№	Ключ	Наименования полей	Поля класса	Тип данных	Обязательность	Значение по умолчанию	Комментарий
1	РК	Идентификатор	id	serial	да	sequence	unique, NOT NULL
2		Логин	login	string	да		unique, NOT NULL, length(min) = 6 simbols ANSI, length(max) = 16 simbols ANSI
3		Пароль	pass_hash	hash	да		sha256, uniqu, NOT NULL, length(min) = 6 simbols ANSI, length(max) = 128 simbols ANSI
4		Имя	name	string/JSON	да		NOT NULL, length(min) = 3 simbols UTF8, length(max) = 50 simbols UTF8
		Отчество	patronymic	string/JSON	нет		NULL or length(min) = 3 simbols UTF8, length(max) = 50 simbols UTF8
5		Номер телефона	phone_number	integer	да		unique, NOT NULL, 10 цифр от 0 до 9
6		Номер подтверждён	phone_status	boolean	да	false	NOT NULL
7		Дата рождения	birthday	date	да		NOT NULL, ДД-ММ-ГГГГ
8		Дата удаления	data_del	timestamp	нет	NULL	ДД-ММ-ГГГГ ЧЧ:ММ:СС, наличие значения, отличного от NULL, является указанием для ИС о сокрытии данной записи (архив)

Описание: Клиент - это частный случай абстракции Класс "Персона", специфицированный наличием желания получить услугу, что отражено дополнительными атрибутами: "Статус"

Сущность "Клиент" (Client)

№	Ключ	Наименования полей	Поля класса	Тип данных	Обязательность	Значение по умолчанию	Комментарий
1	PK	Идентификатор	id	serial	да	sequence	unique, NOT NULL
2	FK	Идентификатор	person.id	integer	да		unique, NOT NUL, должен существовать соответствующий экземпляр класса
3		Дата регистрации	data_reg_cl	timestamp	да	NOW()	NOT NULL, ДД-ММ-ГГГГ ЧЧ:ММ:СС
4		Статус	status	enum	да	Случайный	VIP - каждую неделю и чаще Активен - каждый месяц Норма - не реже 1 раза за 2 месяца Редко- 1 раз за 3 месяца Случайный - все остальные
5		Канал связи	channel	enum	да	mobile	NOT NULL mobile, Telegram, WhatsApp, VK

Описание: Сотрудник - это частный случай абстракции Класс "Персона", специфицированный наличием права и возможностью оказывать услугу (услуги) или помогать Клиентам в их получении, что отражено дополнительными атрибутами: "Роль", "Статус"

Сущность "Сотрудник" (Employee)

№	Ключ	Наименования полей	Поля класса	Тип данных	Обязательность	Значение по умолчанию	Комментарий
1	PK	Идентификатор	id	serial	да	sequence	unique, NOT NULL
2	FK	Идентификатор	person.id	integer	да		unique, NOT NULL, должен существовать соответствующий экземпляр класса
3	FK	Роль (должность)	role.id	integer	да		NOT NULL, должна существовать соответствующая запись справочника "Роль" ("Roles")
4		Дата регистрации	data_reg_emp	timestamp	да	NOW()	NOT NULL, ДД-ММ-ГГГГ ЧЧ:ММ:СС
5		Дата увольнения	termination	timestamp	нет	NULL	ДД-ММ-ГГГГ ЧЧ:ММ:СС, наличие значения, отличного от NULL, является указанием для ИС о сокрытии данной записи в списке "Сотрудники"
6		Статус	status	enum	да	Активен	Активен, Больничный, Отпуск, Условие (означает отсутствие на рабочем месте и невозможность исполнять служебные обязанности)

Описание: Сущность "Роли" - таблица с перечислением всех имеющихся ролей (должностей) в организации и, которые отражены в ИС

Сущность "Роли" (Role)

№	Ключ	Наименования полей	Поля класса	Тип данных	Обязательность	Значение по умолчанию	Комментарий
1	РК	Идентификатор	id	serial	да	sequence	unique, NOT NULL
2		Наименование роли	name	text/string	да	Мастер	unique, NOT NULL, length(max) = 15 simbols UTF8 Возможные значения: Менеджер Мастер Администратор Бухгалтер
3		Статус	status	boolean	да	true	Активен = true, Неактивен = false

Описание: Сущность "Услуги" - таблица с перечислением всех Услуг, которые могут быть оказаны или оказывались

Сущность "Услуги" (Service)

№	Ключ	Наименования полей	Поля класса	Тип данных	Обязательность	Значение по умолчанию	Комментарий
1	РК	Идентификатор	id	serial	да	sequence	unique, NOT NULL
2		Услуга Мастера	name	text/string	да	".."	unique, NOT NULL, length(max) = 50 simbols UTF8
3		Статус	status	boolean	да	true	Активен = true, Неактивен = false
4		Тип услуги	type_service	enum	да	Парикмахерские услуги	length(max) = 30 simbols UTF8 Парикмахерские услуги Косметологические услуги

Описание: Сущность "Услуги Мастера" - связывающая таблица, где фиксируется связь между Мастером (его id в таблице "Сотрудники") и Услугами (id в таблице "Услуги"), которые оказывает данный Мастер.
 Мастер может оказывать много разных Услуг, а одну и ту же Услугу могут оказывать несколько Мастеров.
 ВАЖНО! Сочетание id Мастера и id Услуги должно быть уникальным.

Сущность "Услуги Мастера" (Service_Master)

№	Ключ	Наименования полей	Поля класса	Тип данных	Обязательность	Значение по умолчанию	Комментарий
1	PK	Идентификатор	id	serial	да	sequence	unique, NOT NULL
2	FK	Услуга Мастера	service.id	integer	да		NOT NULL, должна существовать соответствующая запись в таблице "Услуги" ("Service") (ID_service + ID_employee) = unique
3	FK	Сотрудник	employee.id	integer	да		NOT NULL, должна существовать соответствующая запись в таблице "Сотрудник" ("employee") ТОЛЬКО сотрудники с ролью - "Мастер" (ID_service + ID_employee) = unique
4		Стоимость услуги	price	numeric	да		NOT NULL Точность - 7 позиции, масштаб 2 позиций число вида XXXXX.XX
5		Статус	status	boolean	да	true	Актуально = true, Неактуально = false

Описание: Сущность «Слоты обслуживания» является таблицей, в которой собраны все атрибуты, полностью и однозначно определяющие когда, кто, кому и какую услугу будет оказывать.

Сущность "Слоты обслуживания" (Records)

№	Ключ	Наименования полей	Поля класса	Тип данных	Обязательность	Значение по умолчанию	Комментарий
1	PK	Идентификатор	id	serial	да	sequence	unique, NOT NULL
2		Дата слота	data_rec	date	да		NOT NULL, ГГГГ-ММ-ДД задаётся явно
3		Время старта слота	time_rec	time	да		NOT NULL, ЧЧ:ММ задаётся явно
4		Дата и время записи	dtrec	timestamp	да	NULL	Заполняется автоматически в момент, когда Клиент выбрал данный слот
5	FK	Услуга Мастера	service_master.id	integer	да		NOT NULL, должна существовать соответствующая запись в таблице "Услуги Мастера" ("Service_Master")
6	FK	Клиент	client.id	integer	да		NOT NULL, должна существовать соответствующая запись в таблице "Клиент" ("Client")
7		Статус слота и услуги	status	enum	да	Свободен	NOT NULL, Свободен Занят Услуга оказана Неявка

Описание: Сущность "Скидка клиента" - таблица с указанием размера скидки, которая назначается Клиенту ИС на основе общей суммы за текущий период (квартал) и общей суммы за прошлый год.

Сущность "Скидка клиента" (Discount)

№	Ключ	Наименования полей	Поля класса	Тип данных	Обязательность	Значение по умолчанию	Комментарий
1	PK	Идентификатор	id	serial	да	sequence	unique, NOT NULL
2	FK	Клиент	client.id	integer	да		NOT NULL, должна существовать соответствующая запись в таблице "Клиент" ("Client")
3		Скидка	size	integer	да	0	NOT NULL, скидка указывается в % целое число от 0 до 20 включая границы
4		Статус	status	boolean	да	true	Активен = true, Неактивен = false

Описание: Сущность "Извещение клиента" - таблица с перечислением всех Услуг, которые могут быть оказаны или оказывались

Сущность "Извещение клиента" (Notification)

№	Ключ	Наименования полей	Поля класса	Тип данных	Обязательность	Значение по умолчанию	Комментарий
1	PK	Идентификатор	id	serial	да	sequence	unique, NOT NULL
2	FK	Слот обслуживания	records.id	integer	да		NOT NULL, должна существовать соответствующая запись в таблице "Слоты обслуживания" ("Records")
3		Статус	status	boolean	да	false	Отправлено = true, Неотправлено = false